



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**DISCIPLINA DE METODOLOGIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Alunos:

=> 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)

=> 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)

=> 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)

=> 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)

=> 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

Detalhamento da Ideação: VansMind

1. Mapa de Empatia (Entendendo o Usuário)

Isso aqui ajuda a justificar por que o app existe.

- **O que o Motorista vê?** Um trânsito intenso, crianças agitadas e o celular vibrando sem parar com notificações do WhatsApp.
- **O que ele ouve?** Áudios longos de pais avisando sobre atrasos ou faltas, muitas vezes enquanto ele está dirigindo.
- **O que ele pensa e sente?** Medo de esquecer algum aluno, estresse com a gestão financeira e preocupação com a segurança de todos.
- **O que ele faz?** Tenta equilibrar o volante com a leitura de mensagens, usa cadernos de papel para anotar pagamentos e depende da memória para otimizar a rota.

2. Brainstorming: "How Might We" (Como poderíamos?)

Transformamos os problemas em perguntas que a nossa solução vai responder.

- **HMW (Segurança):** Como poderíamos eliminar a necessidade de o motorista ler mensagens de texto enquanto dirige?
A Solução: Status de "Não vou hoje" que remove o ponto da rota automaticamente.
- **HMW (Comunicação):** Como poderíamos tranquilizar os pais sem que o motorista precise digitar uma única palavra?
A Solução: Notificações automáticas de "Embarque Concluído" baseadas no check-in digital.
- **HMW (Logística):** Como poderíamos reduzir o gasto de combustível e o tempo de trajeto?
A Solução: Recálculo de rota em tempo real descartando endereços de alunos ausentes.

3. Funcionalidades de "Aprofundamento" (O Diferencial)

Ideias que surgiram durante o brainstorm para tornar o app único:

- **Modo de Voz para o Motorista:** O app pode "ler" para o motorista o nome da próxima criança e se há algum aviso importante (ex: "O João deve descer na casa da avó hoje"), mantendo os olhos dele na estrada.
- **Gestão de Documentação:** Espaço para armazenar fotos da carteira de motorista, alvará da prefeitura e vistorias da van, avisando quando estiverem perto de vencer.

- **Histórico de Comportamento:** Um campo rápido para o motorista anotar se houve algum problema de comportamento na viagem, servindo de registro oficial para conversar com os pais depois.

4. Análise de Viabilidade (Escopo Técnico)

- MVP (Mínimo Produto Viável): Focar estritamente no Login, Cadastro de Alunos, Check-in/Check-out e Visualização de Rota Simples.

- **Escalabilidade:**

Futuramente, o sistema pode ser vendido para frotas inteiras (cooperativas), onde um gestor acompanha todas as vans em um mapa único.